



ICS2122: Lineamientos Informe y Presentación 1

1) Contenido para esta presentación e informe:

El primer informe y presentación marca el inicio del proyecto que ustedes están desarrollando. Lo que se espera, en lo más fundamental, en esta instancia es que muestren lo siguiente:

- 1) Que presenten un breve resumen e introducción al tema de estudio. En la introducción se espera un contexto y motivación clara para el problema a resolver.
- 2) Que entienden el problema que se les ha asignado y sus complejidades. Para esto deben describirlo adecuadamente, comentar el contexto y sus implicancias. **Se espera que hayan hecho una revisión de bibliografía para conocer más sobre el problema, sus posibles complejidades, etc.**
- 3) Comentario de los datos disponibles, dejando claro con qué van a trabajar. Asimismo, se espera que en el informe muestren un análisis extensivo de los datos (distribuciones preliminares, anomalías, filtros preliminares), así como propuestas posteriores en el uso de éstos. En la presentación deberán hacer sólo una discusión general sobre los datos. Ver Anexo 1 para más detalle sobre esto.
- 4) Que tienen identificadas metodologías o técnicas de la Investigación Operacional y relacionadas (por ejemplo, optimización lineal, entera, simulación, métodos estadísticos y de análisis de datos, etc., al menos una, obviamente) para abordar el problema. Deberían apoyarse en su revisión bibliográfica para esto y comentar sobre estas metodologías y argumentar por qué consideran que podrían ser implementadas en el proyecto, además de mencionar sus ventajas y desventajas potenciales.
- 5) Identificar las decisiones principales (si es un problema de decisiones), los objetivos que van a perseguir, las limitaciones y restricciones presentes, indicadores de desempeño preliminares, etc. No necesitan formulaciones matemáticas detalladas en esta etapa del proyecto, pero deberían tener una idea del modelo (o los posibles modelos) para el problema, aunque no esté desarrollado en detalle. Naturalmente el desarrollo específico de esto depende del tipo de problema.
- 6) Que tienen un plan de trabajo definido para las siguientes etapas del proyecto. Para esto, deben mostrar una Carta Gantt con su planificación, fechas, hitos que esperan lograr, etc.

Es importante tener claro que, en esta etapa preliminar, no siempre se tiene certeza de lo que se pueda hacer más adelante, así que lo que ustedes muestren podría cambiar con el desarrollo del proyecto. Deben poder identificar bien los posibles caminos a seguir.

2) Contenido y estructura de la presentación frente a la clase:

La presentación puede ser diseñada y elaborada en PowerPoint o en LaTeX (con Beamer), o en otra herramienta adecuada según la plataforma computacional que usen. La presentación será presencial, **debe tener las diapositivas numeradas** y debe ser diseñada para **durar 7 minutos en presentación y dejar 5 minutos para comentarios** de los profesores y ayudantes. Vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Esto es desafiante, por eso deberían diseñar bien su presentación y ensayarla. Les recomendamos fuertemente

juntarse y ensayarla antes de la entrega para que analicen cómo les está resultando. Como se especifica más abajo, les pediremos el PDF de la presentación antes para que estén todas cargadas en un único computador y reducir los tiempos de “setup” al cambiar grupo. Si algún grupo pretende mostrar un video o similar, deben hablar con nosotros al menos el día anterior.

El día de la presentación el grupo completo debe estar presente, pero deben designar un máximo de tres personas para que participen de la presentación. Para las siguientes presentaciones, otros de los integrantes del grupo deben presentar. Todos los integrantes del grupo deben presentar en alguna de las tres presentaciones.

La estructura de la presentación puede ser similar a la del informe, que se describe a continuación, ya que mostrarán, básicamente, contenidos similares. Recuerden, eso sí, que la presentación debe ser eficiente y centrarse en lo esencial para mostrar al curso lo que quieren destacar. A diferencia del informe, en la presentación no se les pide que muestren un análisis detallado de los datos, sino que discutan cómo los van a usar, qué quieren analizar y por qué.

La presentación debe ser entregada el día antes del inicio del ciclo de presentaciones mediante un buzón en Canvas en formato PDF. Además, deben detallar el nombre de los integrantes que presentarán en el buzón de entrega.

3) Contenido y estructura del informe escrito:

El informe en sí debe tener una estructura formal adecuada, al menos con estos puntos sugeridos:

- Resumen
- Introducción
- Descripción detallada del problema
- Discusión metodológica
- Pasos futuros
- Conclusiones
- Bibliografía
- Anexos (apéndices)

Recuerden ser explícitos en las referencias bibliográficas y cualquier otra fuente que hayan usado.

El informe debe estar escrito con buen uso del lenguaje y ateniéndose a las recomendaciones sobre referencias, uso de otros contenidos, nombres de tablas, figuras, etc. No seguir estas instrucciones podría conllevar un descuento.

Para la redacción del informe (y también el contenido de la presentación) les recomendamos tener en cuenta los lineamientos sobre redacción de documentos técnicos, que se entregaron en la clase del 17 de marzo.

El informe debe tener una **extensión máxima de 20 páginas**, sin considerar portada ni anexos. Debe ser escrito con un tipo de letra Times New Roman de 11 puntos y debe ser escrito en LaTeX. Además, debe tener un índice. Se dejará un disponible un documento base que les recomendamos usar al momento de desarrollar sus informes. Este debe incluir, también, una declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial. Ver el Anexo 2 para esto.

4) Evaluación

Cada una de las actividades se evaluará en los siguientes ítems y puntaje:

Informe (130 puntos):

Se evaluarán los siguientes aspectos:

- Resumen del caso de estudio (11 puntos): se presenta y se hace una adecuada introducción de este.
- Descripción del problema (44 puntos): el problema se enuncia con claridad, explicando contexto y motivaciones, el objetivo del proyecto y llevando a cabo una discusión detallada y análisis de los datos disponibles.
- Discusión metodológica (50 puntos): Se presentan las posibles metodologías atinentes de resolución del problema, abordando tanto aspectos positivos como negativos de estas.
- Conclusiones (25 puntos): se indican las conclusiones relevantes y los pasos a seguir, a través de una Carta Gantt.

Además, el informe podrá sufrir descuentos por los siguientes ítems:

- Coherencia del informe.
- Presentación de la bibliografía utilizada y correcto uso de citas.
- Correcto uso del lenguaje y formato del informe (por ejemplo, uso adecuado de índices)

Presentación (60 puntos):

Se evaluarán los siguientes aspectos:

- Descripción del problema (10 puntos): se entiende el objetivo del problema y la información disponible para la resolución de estos.
- Datos (10 puntos): Se describen los datos disponibles y se discute sobre los análisis que se van a realizar y por qué son relevantes dentro del contexto del problema.
- KPIs (5 puntos): se presentan KPIs relevantes al problema
- Revisión bibliográfica (10 puntos): se presentan hallazgos, consideraciones relevantes u otras informaciones identificadas en la revisión bibliográfica. Esto está adecuadamente relacionado con el problema y resultan útiles para abordar este.
- Metodología (20 puntos): se presentan alternativas de metodologías para abordar el problema, debidamente respaldadas, se argumenta la elección de la metodología escogida para la resolución del problema, indicando aspectos positivos y negativos de esta.
- Cierre (5 puntos): se exponen pasos a seguir.

Además, la presentación podrá sufrir descuentos por los siguientes ítems:

- Elementos mostrados: los elementos son auto-explicativos y no presentan errores (por ejemplo, no falta la leyenda).
- Estructura formal: la presentación es formal, el contenido mostrado sigue una lógica y el diseño de la presentación es adecuado.

- Dinámica de la presentación: uso del lenguaje, interacción, etc.
- Manejo del tiempo: se usa adecuadamente el tiempo, para darle prioridad a los elementos más importantes. Cualquier presentación que sobrepase el tiempo de presentación por más de 90 segundos será interrumpida.

Adicionalmente, recuerden que deben hacer una evaluación de pares, tanto el curso completo a las presentaciones de los grupos, y dentro del mismo grupo. Las instrucciones de esto se les darán en el momento adecuado.

Apéndices

El uso de apéndices debe seguir las directrices establecidas por la American Psychological Association (APA). Para su correcta elaboración y formato, los estudiantes deben guiarse por las indicaciones disponibles en: <https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/appendices>.

Como se discutió en la clase del 17 de marzo, el contenido incluido en los apéndices debe ser **estrictamente complementario** al cuerpo principal del trabajo (por ejemplo, material adicional que ayude a comprender o profundizar el análisis). No deben utilizarse como un mecanismo para evadir límites de extensión o por “falta de espacio”.

El **uso indebido de apéndices** será considerado una falta al cumplimiento de las instrucciones del trabajo y podrán aplicarse descuentos según corresponda.

Anexos

Anexo N°1: Análisis de datos

Los requerimientos relativos al análisis de datos difieren entre la presentación y el informe.

En la instancia de la presentación, se solicita describir los datos y **proponer** el análisis de datos que se pretende realizar, incluyendo una justificación clara de su pertinencia y relevancia para los objetivos del estudio.

En cambio, en el informe se deberá mostrar resultados de los análisis previamente propuestos y fundamentados, presentando esos resultados de manera sistemática y coherente con lo planteado en la etapa anterior.

Anexo N°2: Uso de Inteligencia Artificial

Tal como ya se ha discutido en las clases iniciales, el uso de la Inteligencia Artificial, en su estado actual, puede ser de gran apoyo para el desarrollo del curso, si es que se usa en forma responsable y con criterio. Esto es fundamental ya que, como sabemos, los LLM actualmente en uso, si bien han ido desarrollándose cada vez más, siguen siendo modelos que pueden cometer errores o entregar respuestas inútiles o que desvían los objetivos. Como hemos indicado, ustedes deben aplicar criterio para juzgar la utilidad y correctitud de lo que obtenga.

Igualmente, debe destacarse nuevamente que la IA debe ser un apoyo, pero ustedes son quienes hacen el trabajo (y son los responsables, no le vamos a poner mala nota a la IA, sino a ustedes). El presentar trabajo realizado por IA como si fuera de creación propia es una falta a la integridad académica y será sancionado según los procedimientos de la Escuela de Ingeniería. Les pediremos, entonces, que incluyan al final de su informe, una declaración de uso de IA, especificando si la usaron o no, y en caso de que sí se haya usado,

en qué lo hicieron. También recopilamos alguna información adicional ya que esta declaración no es sólo para propósito de integridad sino también para hacer un levantamiento del uso de la IA. El formato de esta declaración es el siguiente (pueden copiar y pegar lo que viene):

Declaración de uso de IA en este informe y presentación asociada.

Grupo: _____

¿Hicieron uso de herramientas de IA en su trabajo para este informe y/o presentación? SI____ NO____

¿Cuáles de las siguientes alternativas mejor describe el uso que hicieron de IA (puede ser más de una)

- Apoyo a la redacción, ortografía, estructura gramatical, etc., de los documentos.
- Apoyo al análisis de datos e información asociada al problema.
- Búsqueda y/o filtro de referencias, contenidos web, literatura, etc., relevante al proyecto.
- Apoyo para el desarrollo de modelos asociados al proyecto.
- Apoyo en el desarrollo de código computacional necesario para el proyecto
- Apoyo en el análisis de resultados (por ejemplo, de distintas corridas computacionales, tendencias de predicciones, etc.)
- Apoyo para construir figuras, diagramas, etc.
- Apoyo para obtener conclusiones a partir de los análisis de resultados.
- Otro, especificar: _____

Indiquen, también, qué chats de IA usaron (ChatGPT, Copilot, Gemini, etc.) y, brevemente, hagan una reflexión respecto al usos de IA, si acaso les fue fundamental, un apoyo útil, algo que sólo distrajo y terminó siendo inútil, etc.

Esta declaración debe ser firmada por todos los integrantes del grupo:

Nombres y firmas.